

Le modulazioni numeriche

Bit, simboli e baud, ASK, FSK e PSK, il piano I/Q e il diagramma a costellazione, QPSK e QAM, filtri e coseno rialzato, il diagramma ad occhio e perché il numerico conviene

Elia · IV3HGA

Perché il numerico

- Il segnale trasporta **numeri** (bit), non una forma d'onda. Il ricevitore non deve riprodurla fedelmente: deve solo **decidere** quale simbolo è stato trasmesso.
- Finché le decisioni sono giuste, il risultato è **perfetto**: niente fruscio che cresce con la distanza, come in FM o SSB.

I vantaggi

- **Correzione degli errori**: bit di ridondanza permettono di riparare gli errori (capitolo bonus su Viterbi).
- **Compressione**: un codec vocale riduce la voce a 2–13 kbit/s.
- **Più utenti** sullo stesso canale (TDMA, capitolo sull'accesso multiplo).
- Dati, messaggi, posizione, identificativo dell'utente, **crittografia**.
- Segnali leggibili ben sotto il rumore, come FT8 (capitolo dedicato).

Bit, simboli e baud

- Un **simbolo** è uno stato del segnale tenuto per un certo tempo: un'ampiezza, una frequenza, una fase, o una loro combinazione.
- Con M simboli diversi, ogni simbolo porta $\log_2 M$ bit.

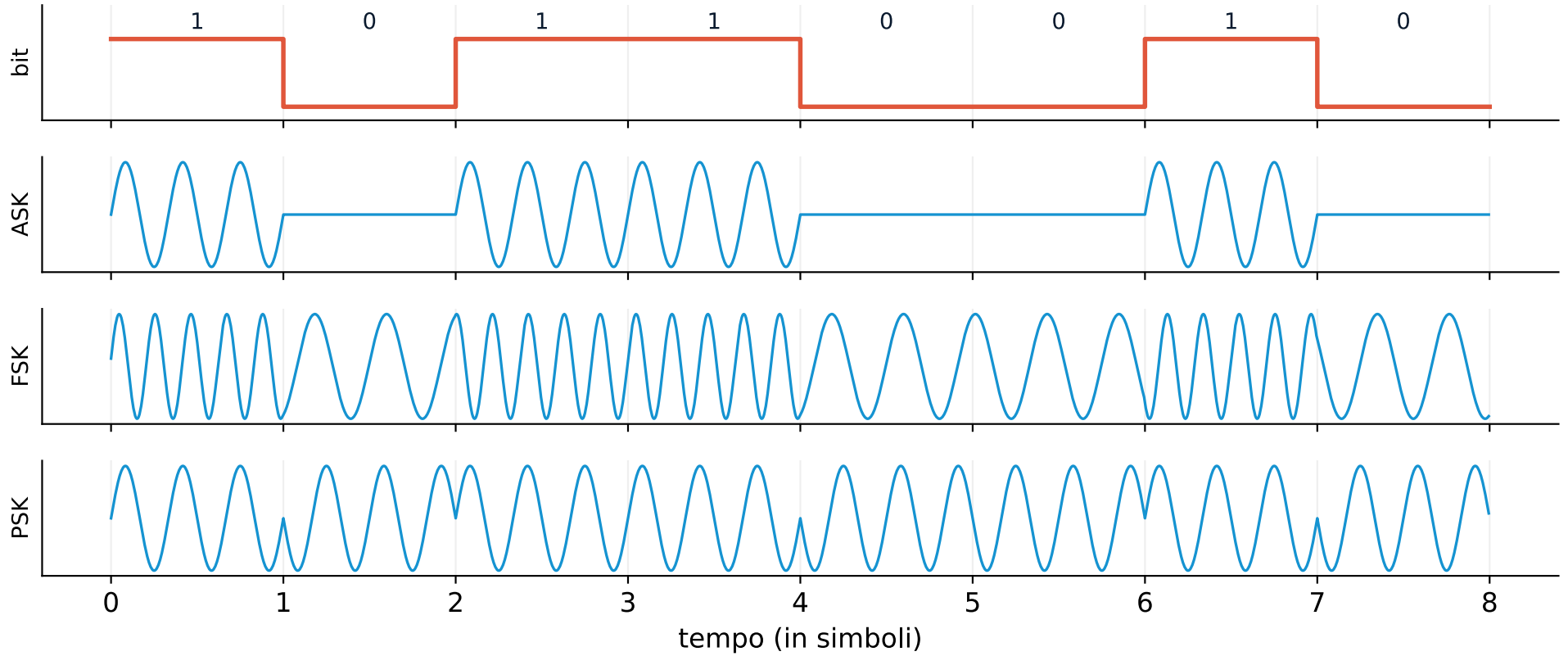
$$\text{bit rate} = \text{symbol rate} \times \log_2 M$$

- Il **baud** è l'unità del symbol rate (simboli al secondo), non dei bit.

M	bit per simbolo	Esempio
2	1	BPSK, FSK a 2 toni
4	2	QPSK, 4FSK (DMR)
8	3	8PSK, 8 toni di FT8
16	4	16QAM
64	6	64QAM (Wi-Fi, LTE)

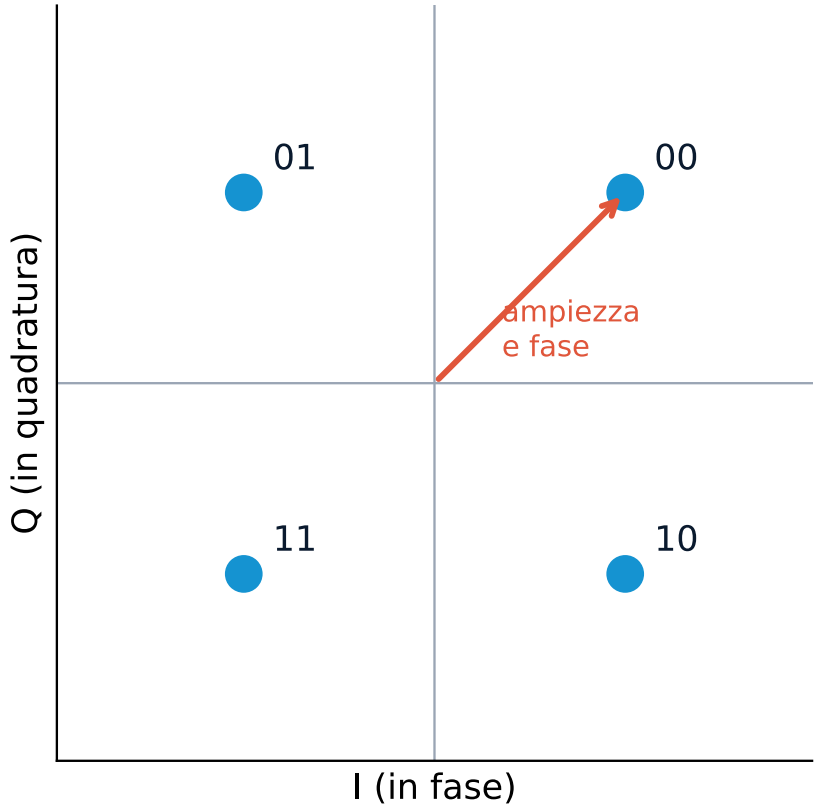
Esempio: DMR trasmette 4800 simboli/s con 4 livelli → 9600 bit/s.

ASK, FSK, PSK



- **ASK**: il bit cambia l'ampiezza (il CW è un ASK). **FSK**: il bit cambia la frequenza (RTTY, packet, DMR, FT8).
- **PSK**: il bit cambia la fase (PSK31, satelliti, telefonia). Gli stessi tre "comandi" delle modulazioni analogiche.

Il piano I/Q

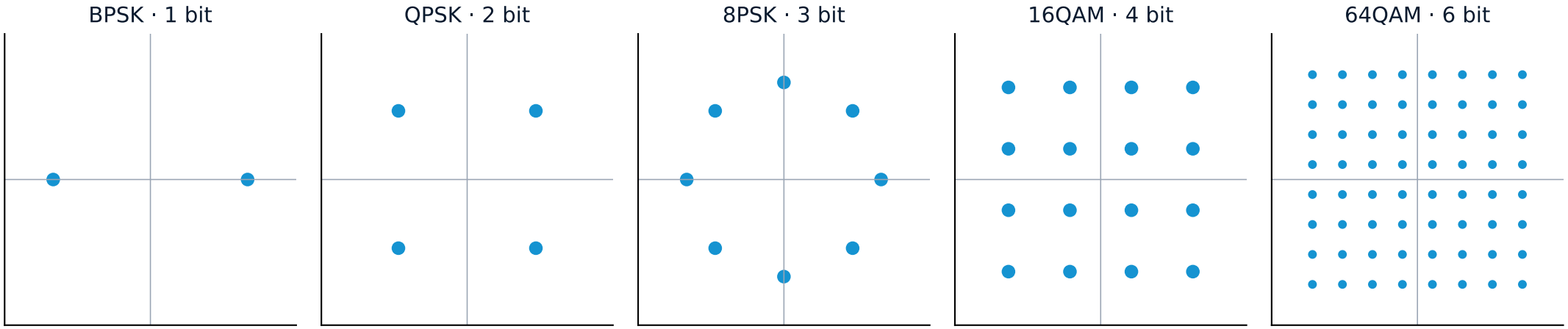


- Ogni sinusoide a una data frequenza si può scrivere come somma di un coseno (**I**, in fase) e di un seno (**Q**, in quadratura):

```
v(t) = I·cos(ωt) − Q·sin(ωt)
```

- La coppia (I, Q) è un **punto** su un piano: la distanza dal centro è l'ampiezza, l'angolo è la fase.
- Un simbolo è un punto; l'insieme dei punti possibili è la **costellazione**.
- Così ampiezza e fase si governano insieme: è il modo in cui lavorano tutti gli SDR e i modem moderni.

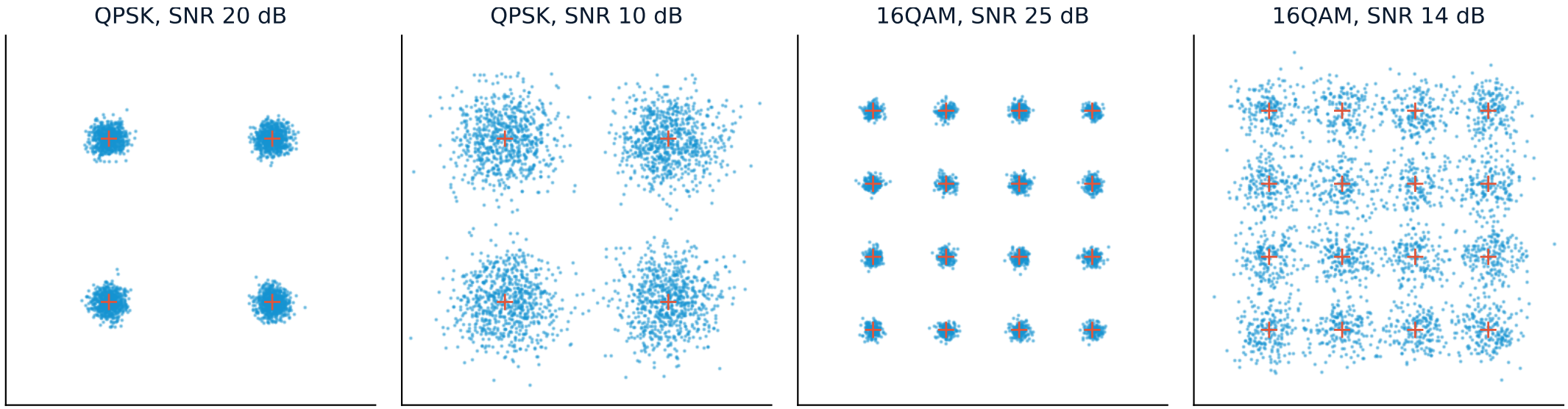
Il diagramma a costellazione



- Più punti = più bit per simbolo = più velocità nella stessa banda.
- Ma i punti sono più **vicini**: basta meno rumore per confonderli. Servono segnali più forti.

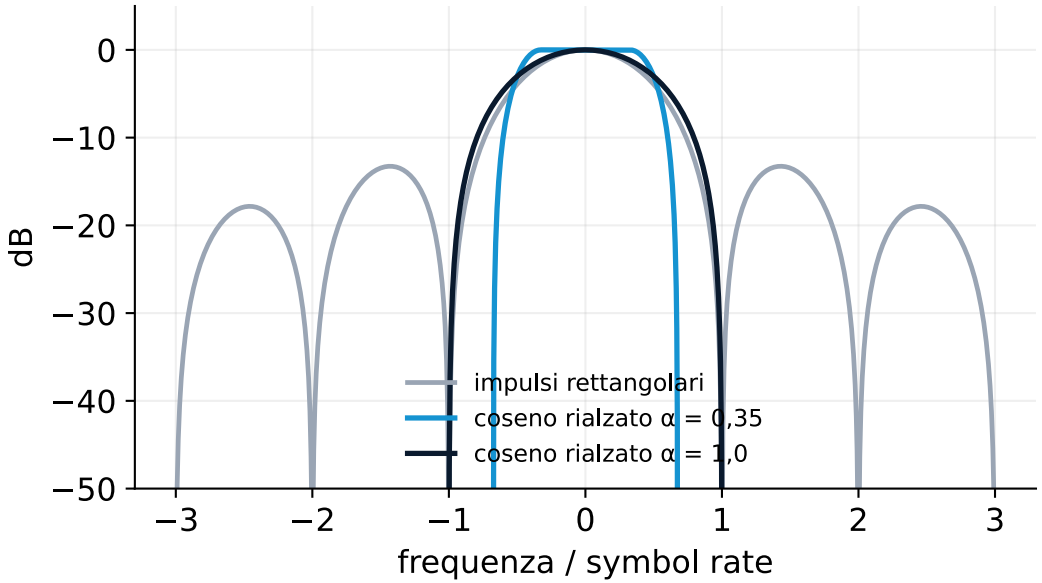
- La **codifica Gray** assegna i bit in modo che punti vicini differiscano di un solo bit: un errore di poco costa un bit, non tutto il simbolo.
- I sistemi moderni scelgono la costellazione in base alla qualità del collegamento (modulazione adattiva).

La costellazione con il rumore



- Il rumore trasforma ogni punto in una "nuvola". Il ricevitore assegna ogni campione al punto ideale più vicino.
- Se le nuvole si sovrappongono, alcune decisioni sono sbagliate: errori di bit.
- QPSK a 10 dB è ancora leggibile, 16QAM a 14 dB comincia a confondersi.
- L'**EVM** (errore di vettore) misura la distanza media dei punti ricevuti da quelli ideali: è il "SINAD" delle modulazioni numeriche.

Filtri e forma degli impulsi

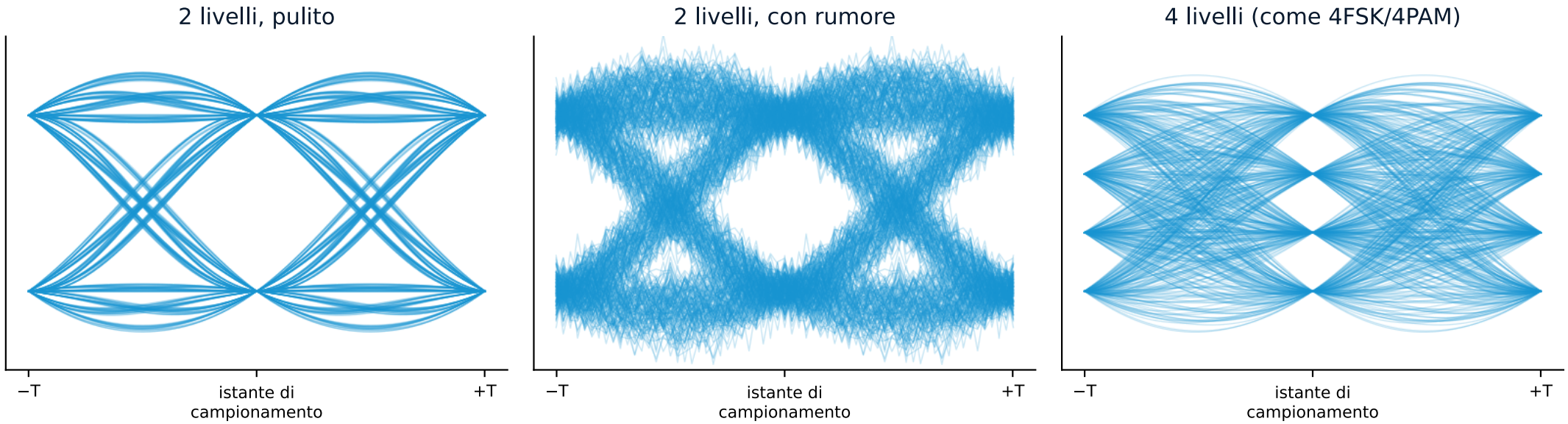


- Se i simboli cambiano di colpo, lo spettro ha "code" lunghissime che disturbano i canali vicini.
- Si filtrano gli impulsi con un **coseno rialzato** (spesso diviso in due "radice di coseno rialzato", metà in TX e metà in RX).

```
banda ≈ symbol rate × (1 + α)
```

- α (roll-off) tra 0 e 1: piccolo = spettro compatto ma più sensibile agli errori di temporizzazione.
- Esempio: TETRA, 18 000 simboli/s, α = 0,35 → circa 24,3 kHz: sta nel canale da 25 kHz.
- In FSK si fa lo stesso con un filtro gaussiano: GFSK, GMSK (GSM).

Il diagramma ad occhio



- Si sovrappongono tanti tratti del segnale demodulato, lunghi due simboli, sincronizzati sul clock: appare un "occhio".
- L'**apertura verticale** è il margine contro il rumore; l'**apertura orizzontale** il margine sulla temporizzazione.
- Il campionamento va fatto al centro dell'occhio, dove è più aperto.
- Un occhio che si chiude indica rumore, interferenza tra simboli (filtri sbagliati, multipath) o errore di temporizzazione. Con 4 livelli ci sono 3 occhi sovrapposti, più piccoli: serve più segnale.

Robustezza contro velocità

Modulazione	bit/simbolo	E_b/N_0 per BER 10^{-5}
BPSK, QPSK	1, 2	≈ 9,6 dB
FSK a 2 toni (non coerente)	1	≈ 13,4 dB
16QAM	4	≈ 13,4 dB
64QAM	6	≈ 17,8 dB

Valori teorici senza codifica; con la correzione d'errore servono diversi dB in meno.

Il limite di Shannon

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

- La capacità massima di un canale dipende dalla banda e dal rapporto segnale/rumore.
- Con S/N molto basso si può comunicare lo stesso, ma lentamente: è la strada di FT8 e dei modi per segnali deboli.
- Con S/N alto si possono usare costellazioni grandi: la strada di Wi-Fi e LTE.

Riepilogo

Simbolo	$\log_2 M$ bit; bit rate = baud × $\log_2 M$
I/Q	un simbolo è un punto: ampiezza e fase
Costellazione	più punti, più velocità, più segnale necessario
Coseno rialzato	banda ≈ $R_s \cdot (1 + \alpha)$
Occhio	verticale: rumore; orizzontale: temporizzazione
Shannon	$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$